# Volume災難恢復

## System Manager Classic

NetApp
July 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sm-classic/volume-disaster-recovery/index.html on July 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

Volume災難恢復 . . . . . 1
Volume災難恢復總覽 . . . . . 1
Volume災難恢復工作流程 . . . . . 1

# Volume災難恢復

## Volume災難恢復總覽

災難發生後、您可以快速啟動目的地Volume、然後ONTAP 使用ONTAP 經典的支援介面ONTAP （例如、更新版本的版本）、在支援的過程中重新啟動來源Volume。

若要以下列方式執行磁碟區層級的災難恢復、請使用此程序：

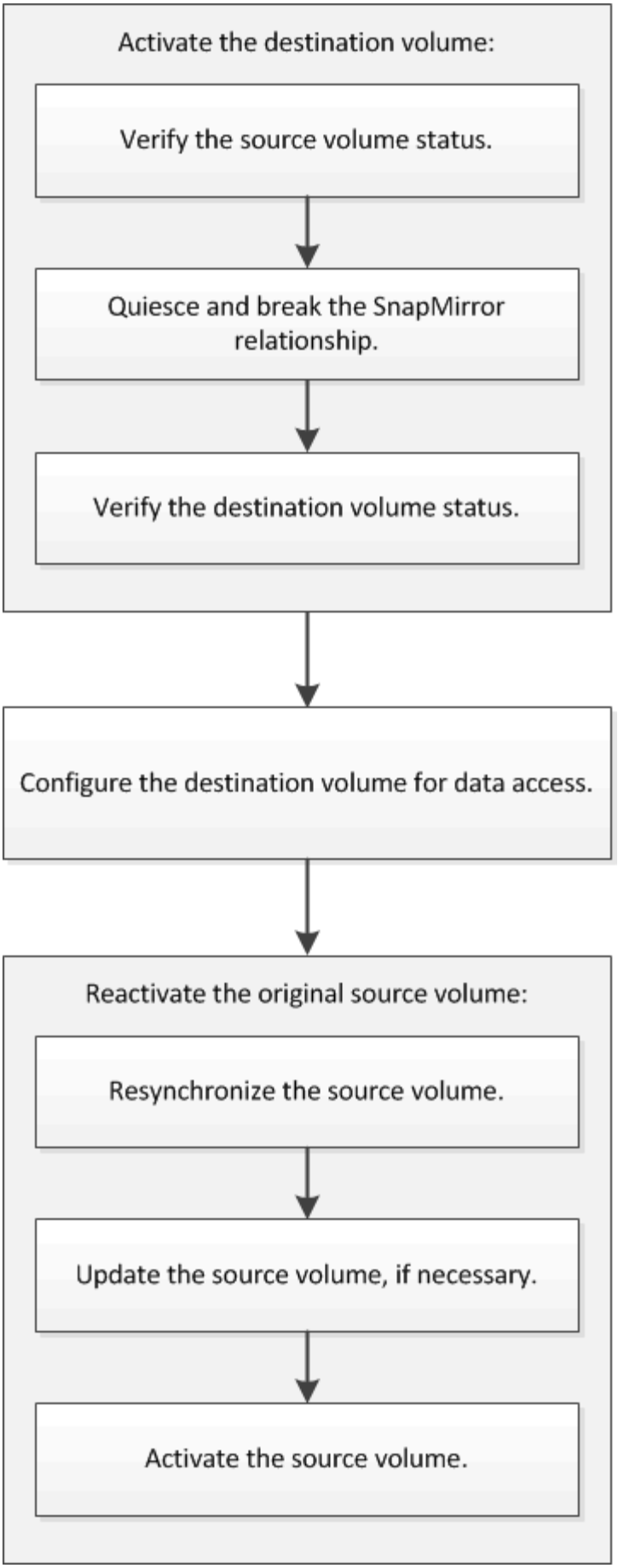
- 您正在使用執行ONTAP 過程中的叢集9。
- 您是叢集管理員。
- 您已設定下列SnapMirror關係 Volume災難恢復準備
- 來源叢集的叢集管理員已宣告來源磁碟區中的資料無法使用、因為病毒感染導致資料毀損或資料意外刪除等事件。
- 您想要使用System Manager、而非ONTAP 使用無法執行指令行的介面或自動化指令碼工具。
- 您想要將System Manager經典介面用於ONTAP 更新版本的版本、而非ONTAP 使用適用於ONTAP 更新版本的《更新版本的系統管理程式》UI。
- 您想要使用最佳實務做法、而非探索每個可用選項。
- 您不想閱讀許多概念背景。

### 其他方法可在**ONTAP** 不一樣的情況下執行

| 若要執行這些工作... | 請參閱此內容... |
|---|---|
| 重新設計的System Manager（ONTAP 提供更新版本的更新版本） | "從SnapMirror目的地提供資料" |
| 指令行介面ONTAP | "啟動目的地Volume" |

## Volume災難恢復工作流程

Volume災難恢復工作流程包括啟動目的地Volume、設定目的地Volume以進行資料存取、以及重新啟動原始來源Volume。


Activate the destination volume:
Verify the source volume status.
Quiesce and break the SnapMirror relationship.
Verify the destination volume status.
Configure the destination volume for data access.
Reactivate the original source volume:
Resynchronize the source volume.
Update the source volume, if necessary.
Activate the source volume.

我們提供更多資訊來協助您管理磁碟區層級的災難恢復關係、並提供其他災難恢復方法來保護資料資源的可用度。

- 使用SnapVault 功能進行Volume備份

  說明如何在位於不同ONTAP 的叢集內的磁碟區之間快速設定備份資料庫關係。

- Volume還原管理功能SnapVault

  說明如何在ONTAP 還原中、從備份資料庫快速還原磁碟區。

## 啟動目的地**Volume**

當來源磁碟區因資料毀損、意外刪除或離線狀態等事件而無法提供資料時、您必須啟動目的地磁碟區以提供資料存取、直到您恢復來源磁碟區上的資料為止。啟動作業包括停止未來的SnapMirror資料傳輸、以及打破SnapMirror關係。

### 驗證來源**Volume**的狀態

當來源Volume無法使用時、您必須確認來源Volume已離線、然後識別必須啟動以提供資料存取的目的地Volume。

您必須從*來源*叢集執行此工作。

步驟

1. 瀏覽至* Volumes （*磁碟區）視窗。
2. 選取來源Volume、然後驗證來源Volume是否離線。
3. 識別SnapMirror關係中的目的地Volume。
   - 從ONTAP 《Sfx9.3：雙擊源捲以查看詳細信息》，然後單擊* protection *以識別SnapMirror關係中的目標捲以及包含該捲的SVM的名稱。

   - S29.2或更早版本：按一下「Volumes（磁碟區）」頁面底部的* Data Protection（資料保護）*索引標籤、以識別SnapMirror關係中的目的地磁碟區、以及包含該磁碟區的SVM名稱。ONTAP

打破**SnapMirror**關係

## 您必須靜止並中斷SnapMirror關係、才能啟動目的地Volume。靜止之後、將停用未來的SnapMirror資料傳輸。

目的地Volume必須掛載到目的地SVM命名空間。

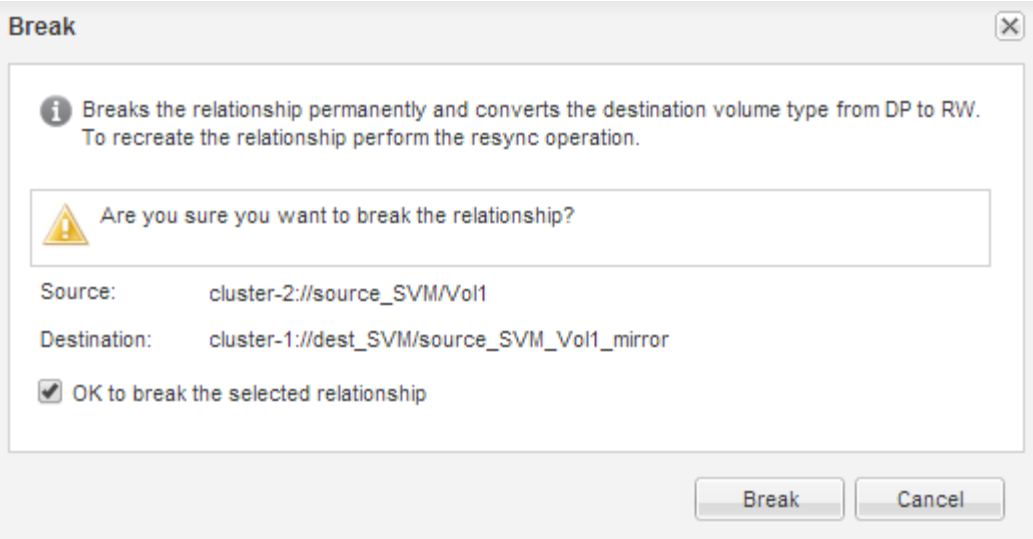
您必須從*目的地*叢集執行此工作。

步驟

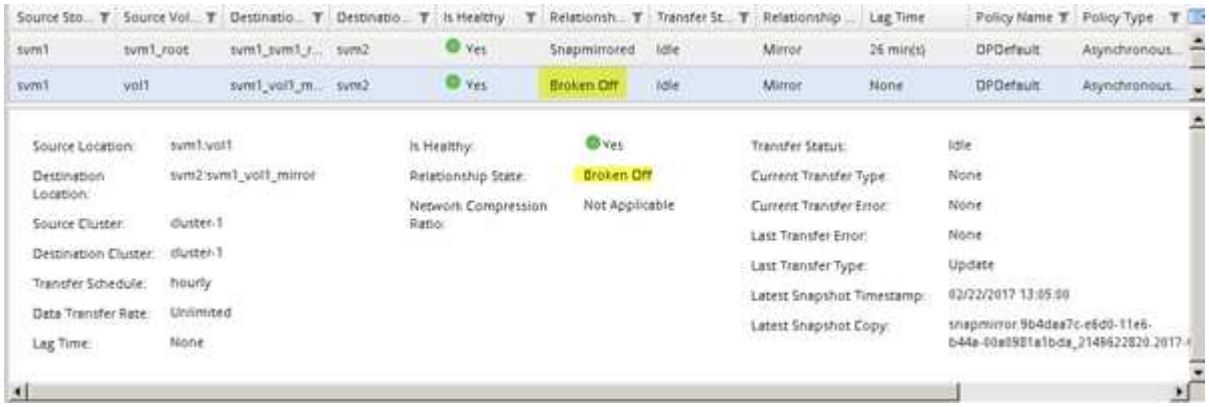
1. 視您執行的System Manager版本而定、請執行下列其中一個步驟：
   - 《》（或更早版本）：按一下「保護」>「關係」ONTAP 。
   - 從ONTAP 《S19.5》開始：按一下「* Protection 」**>**「 Volume Relationationationation*」。
2. 選取來源與目的地磁碟區之間的SnapMirror關係。
3. 按一下「作業」>「靜止」以停用未來的資料傳輸。
4. 選取確認核取方塊、然後按一下*靜止*。

   靜止作業可能需要一段時間；在傳輸狀態顯示為「靜止」之前、您不得對SnapMirror關係執行任何其他作業。

5. 按一下*作業*>*中斷*。
6. 選取確認核取方塊、然後按一下*中斷*。




SnapMirror關係處於「中斷」狀態。




驗證目的地**Volume**狀態

## 中斷SnapMirror關係之後、您必須確認目的地Volume具有讀寫存取權、而且目的地Volume設定符合來源Volume的設定。

您必須從*目的地*叢集執行此工作。

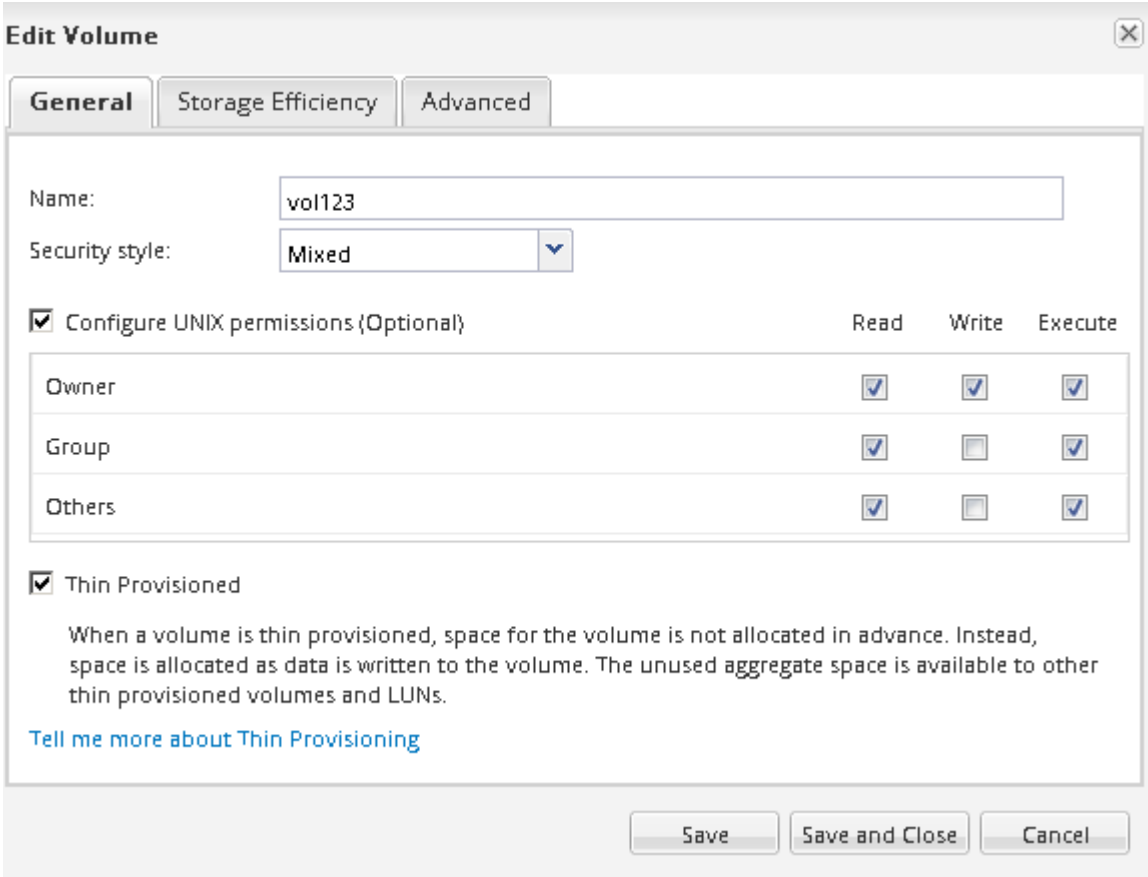
步驟

1. 瀏覽至* Volumes （*磁碟區）視窗。
2. 從* Volumes（磁碟區）*清單中選取目的地磁碟區、然後確認目的地磁碟區類型為「rw」、表示可讀寫存取權。
3. 確認目的地Volume上的精簡配置、重複資料刪除、壓縮及自動擴充等Volume設定符合來源Volume的設定。

   您可以使用建立SnapMirror關係後記下的Volume設定資訊來驗證目的地Volume設定。

4. 如果Volume設定不相符、請視需要修改目的地Volume上的設定：
   a. 按一下 * 編輯 * 。
   b. 視需要修改環境的一般設定、儲存效率設定和進階設定。

c. 按一下*儲存並關閉*。




d. 驗證* Volumes（卷）*列表中的列是否已用適當的值更新。

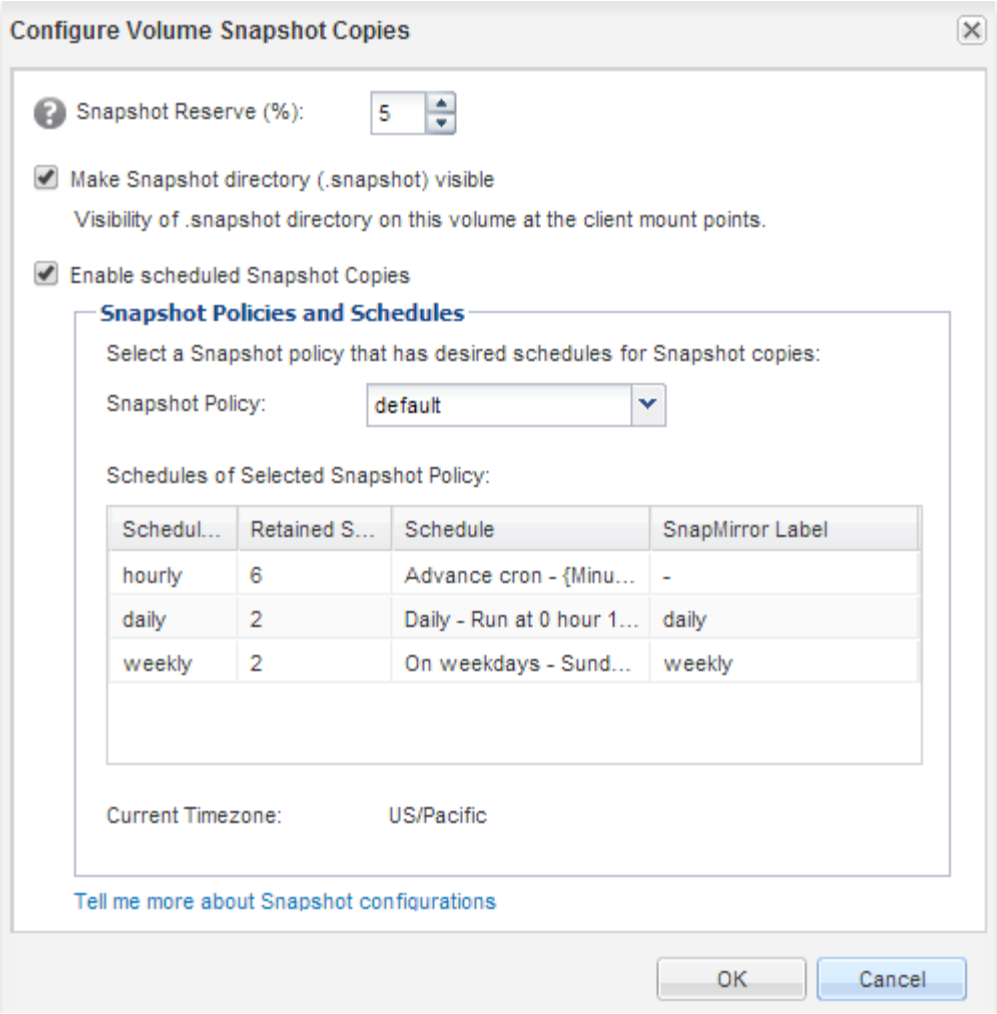
5. 啟用目的地Volume的Snapshot複本建立。

a. 視ONTAP 您的版本而定、請使用下列其中一種方式瀏覽至* Configure Volume Snapshot Copies （設定**Volume Snapshot**複本）頁面：

從ONTAP 功能表9.3開始：選取目的地磁碟區、然後按一下「動作」>「管理快照」>「組態」。

Section9.2或更早版本：選擇目的地Volume、然後按一下* Snapshot Copies **>** Configure *。ONTAP

b. 選取「啟用排程的**Snapshot Copies**（快照複本）」核取方塊、然後按一下「 OK（確定）*」。




## 設定目的地**Volume**以進行資料存取

啟動目的地Volume之後、您必須設定磁碟區以進行資料存取。NAS用戶端和SAN主機可從目的地Volume存取資料、直到重新啟動來源Volume為止。

您必須從*目的地*叢集執行此工作。

程序

- NAS環境：
  a. 將NAS磁碟區掛載至命名空間、其路徑與來源SVM中的來源磁碟區掛載路徑相同。
  b. 將適當的ACL套用至目的地Volume上的CIFS共用區。
  c. 將NFS匯出原則指派給目的地Volume。
  d. 將配額規則套用至目的地Volume。
  e. 執行必要步驟、例如變更DNS名稱解析、將用戶端重新導向至目的地Volume。
  f. 在用戶端上重新掛載NFS和CIFS共用。
- SAN環境：

a. 將LUN對應至適當的啟動器群組、使磁碟區中的LUN可供SAN用戶端使用。

b. 對於iSCSI、請從SAN主機啟動器建立iSCSI工作階段至SAN LIF。

c. 在SAN用戶端上、執行儲存設備重新掃描、以偵測連接的LUN。

接下來該怎麼做

您應該解決導致來源Volume無法使用的問題。您必須盡可能使來源磁碟區重新上線、然後重新同步並重新啟動來源磁碟區。

相關資訊

"供應說明文件中心 ONTAP"

## 重新啟動來源Volume

當來源磁碟區可供使用時、您必須將目的地磁碟區的資料重新同步至來源磁碟區、在重新同步作業之後更新任何修改、然後啟動來源磁碟區。

### 重新同步來源Volume

當來源磁碟區上線時、您必須重新同步目的地磁碟區與來源磁碟區之間的資料、才能從目的地磁碟區複寫最新的資料。

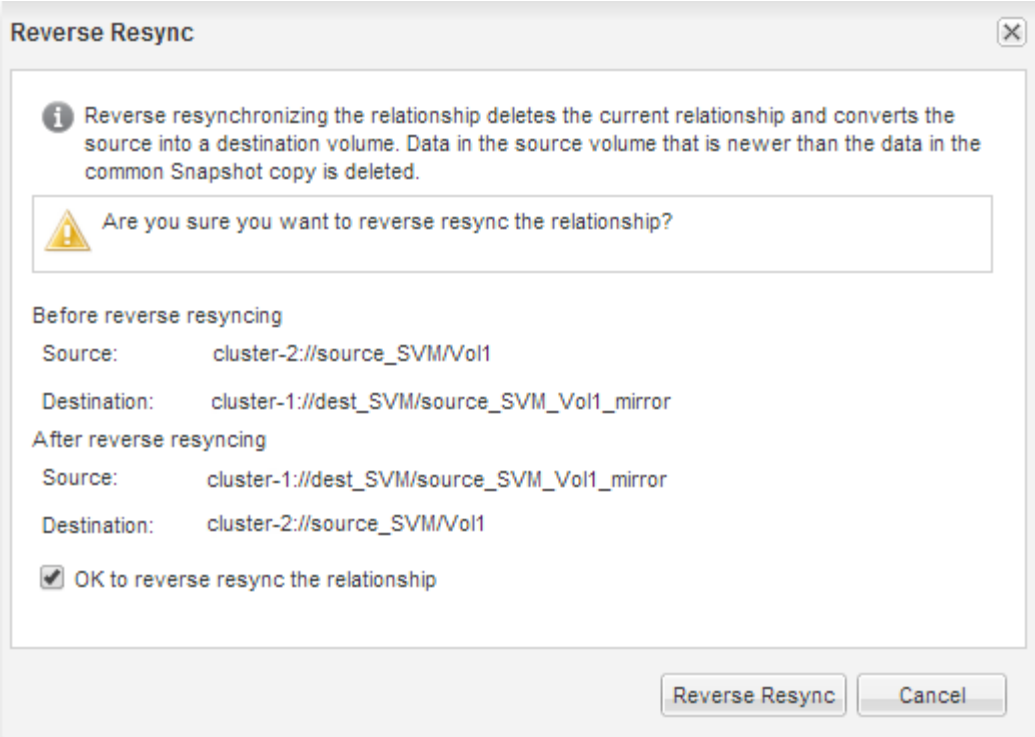
來源Volume必須在線上。

您必須從*目的地*叢集執行工作。

下圖顯示資料會從作用中目的地磁碟區複寫到唯讀來源磁碟區：

步驟

1. 視您執行的System Manager版本而定、請執行下列其中一個步驟：
   - 《》（或更早版本）：按一下「保護」>「關係」ONTAP 。
   - 從ONTAP 《S19.5》開始：按一下「* Protection 」>「 Volume Relationationationation*」。
2. 選取來源與目的地磁碟區之間的SnapMirror關係。
3. 記下傳輸排程和針對SnapMirror關係所設定的原則。
4. 按一下*作業*>*反轉重新同步*。
5. 選取確認核取方塊、然後按一下*反轉重新同步*。




從ONTAP 功能表9.3開始、SnapMirror關係原則設定為「鏡射AllSnapshots」、鏡射排程則設定為「無」。

如果您執行ONTAP 的是版本9.2或更早版本、則關係的SnapMirror原則會設為「DPDefault」、鏡射排程則設為「無」。

6. 在來源叢集上、指定符合原始SnapMirror關係保護組態的SnapMirror原則和排程：
   a. 視您執行的System Manager版本而定、請執行下列其中一個步驟：
      - 《》（或更早版本）：按一下「保護」>「關係」ONTAP 。
      - 從ONTAP 《S19.5》開始：按一下「* Protection 」**>**「 Volume Relationationationation*」。
   b. 選取重新同步的來源磁碟區與目的地磁碟區之間的SnapMirror關係、然後按一下*編輯*。
   c. 選取SnapMirror原則和排程、然後按一下*確定*。

更新來源**Volume**

## 重新同步來源Volume之後、您可能需要先確認來源Volume上的所有最新變更都已更新、然後再啟動來源Volume。

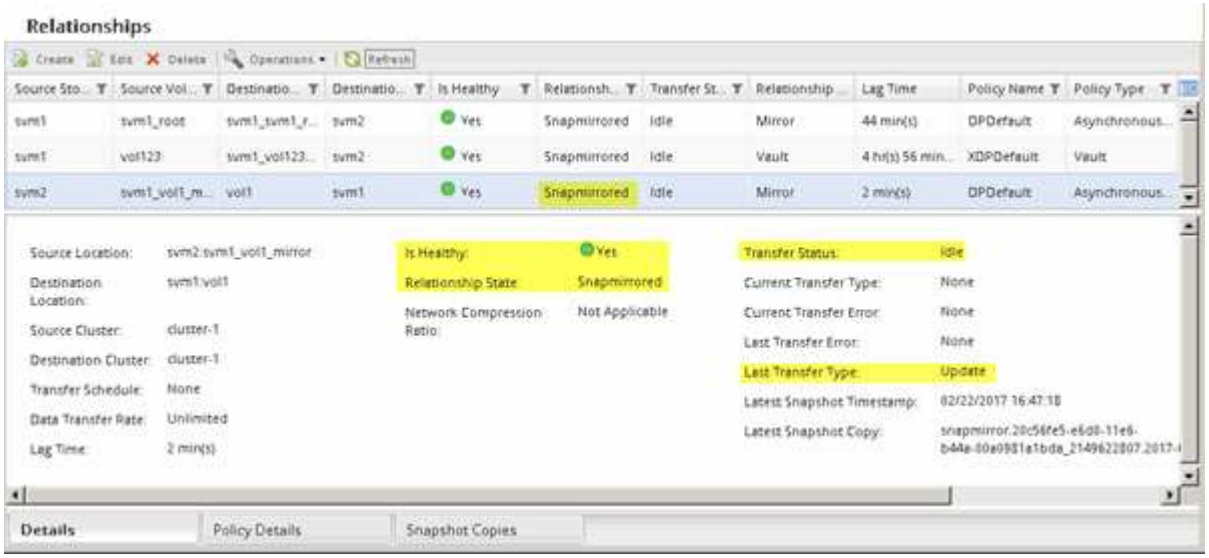
您必須從*來源*叢集執行此工作。

步驟

1. 視您執行的System Manager版本而定、請執行下列其中一個步驟：
   - 《》（或更早版本）：按一下「保護」>「關係」ONTAP 。
   - 從ONTAP 《S19.5》開始：按一下「* Protection 」**>**「 Volume Relationationationation*」。
2. 選取來源與目的地磁碟區之間的SnapMirror關係、然後按一下*作業*>*更新*。
3. 在來源與目的地磁碟區之間、從最近的通用Snapshot複本執行遞增傳輸。

- 從ONTAP S等效9.3開始：選擇*根據原則*選項。
- S9.2或更早版本：選擇*隨需*選項。ONTAP

4. 選用：*選取*限制傳輸頻寬至、以限制傳輸所用的網路頻寬、然後指定最大傳輸速度。
5. 按一下 * 更新 * 。
6. 確認傳輸狀態為「Idle（閒置）」、最後傳輸類型為「Update（更新）」（在* Details（詳細資料）*標籤中）。

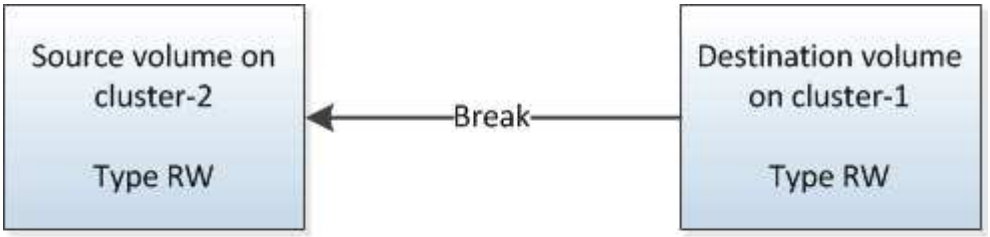



重新啟動來源**Volume**

## 將目的地Volume的資料重新同步至來源Volume之後、您必須中斷SnapMirror關係來啟動來源Volume。接著您應該重新同步目的地Volume、以保護重新啟動的來源Volume。

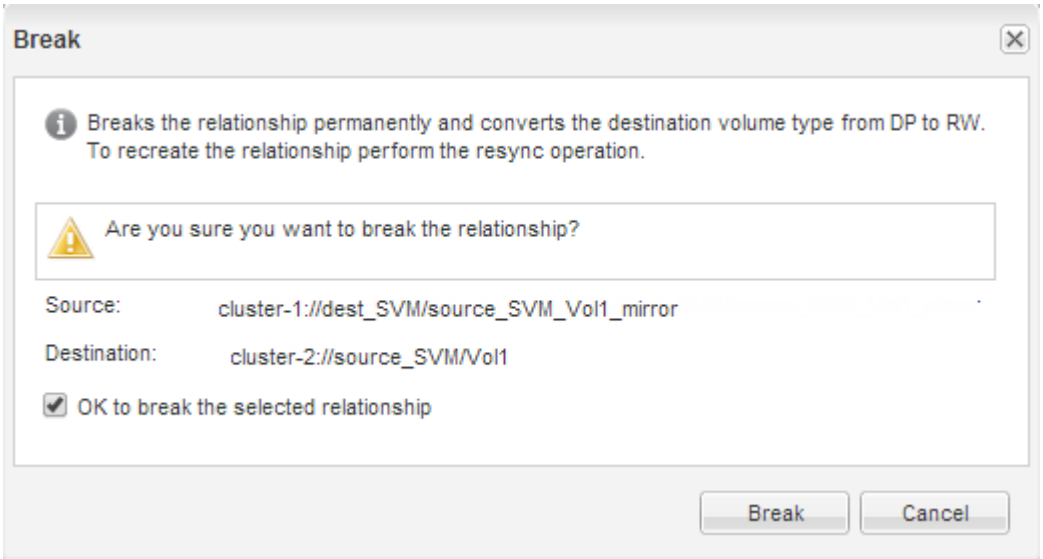
中斷和反轉重新同步作業都是從*來源*叢集執行。

下列影像顯示當您中斷SnapMirror關係時、來源和目的地磁碟區會讀取/寫入。反轉重新同步作業之後、資料會從作用中來源磁碟區複寫到唯讀目的地磁碟區。

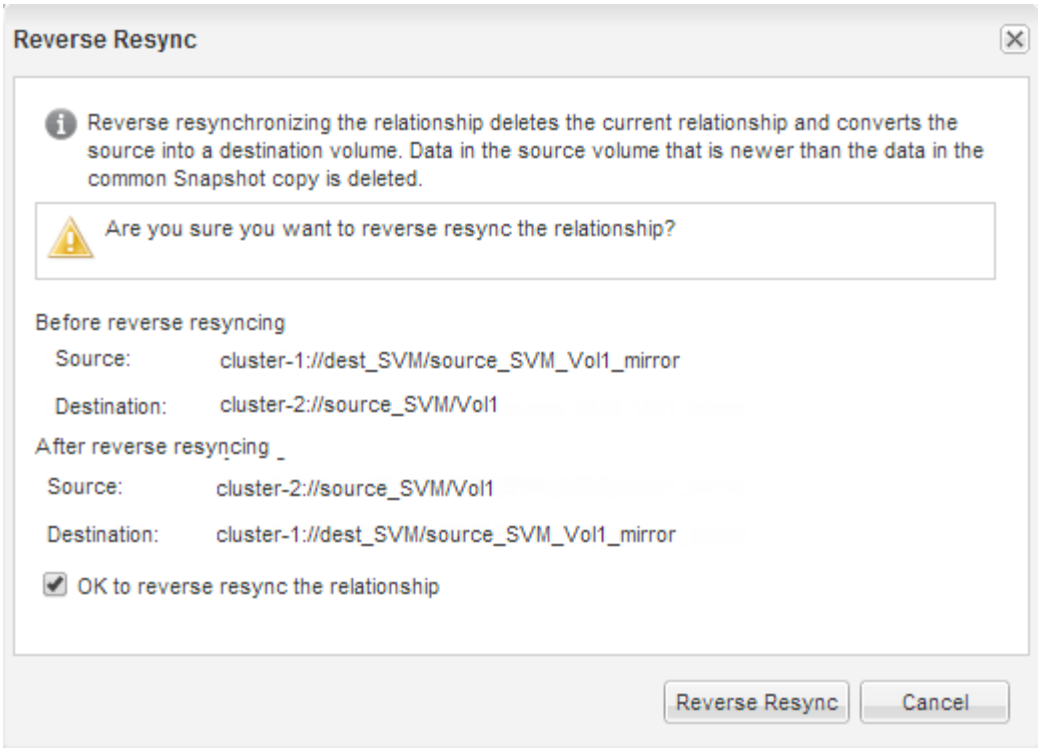


步驟

1. 視您執行的System Manager版本而定、請執行下列其中一個步驟：
   - 《》（或更早版本）：按一下「保護」>「關係」ONTAP 。
   - 從ONTAP 《S19.5》開始：按一下「* Protection 」**>**「 Volume Relationationationation*」。
2. 選取來源與目的地磁碟區之間的SnapMirror關係。
3. 按一下「作業」>「靜止」。
4. 選取確認核取方塊、然後按一下*靜止*。
5. 按一下*作業*>*中斷*。
6. 選取確認核取方塊、然後按一下*中斷*。




7. 按一下*作業*>*反轉重新同步*。
8. 選取確認核取方塊、然後按一下*反轉重新同步*。




從ONTAP 功能表9.3開始、SnapMirror關係原則設定為「鏡像AllSnapshots」、SnapMirror排程設定為「無」。

如果您執行ONTAP 的是版本9.2或更早版本、則關係的SnapMirror原則會設為「DPDefault」、SnapMirror排程則設為「無」。

9. 瀏覽至Volumes（磁碟區）頁面中的來源磁碟區、確認您所建立的SnapMirror關係已列出、而且關係狀態為「napMirrored」（已鏡射）。
10. 在目的地叢集上、針對新的SnapMirror關係、指定符合原始SnapMirror關係保護組態的SnapMirror原則和排程：
    a. 視您執行的System Manager版本而定、請執行下列其中一個步驟：
        - 《》（或更早版本）：按一下「保護」>「關係」ONTAP 。
        - 從ONTAP 《S19.5》開始：按一下「* Protection 」>「 Volume Relationationationation*」。
    b. 選取重新啟動的來源與目的地磁碟區之間的SnapMirror關係、然後按一下*編輯*。
    c. 選取SnapMirror原則和排程、然後按一下*確定*。

來源Volume具有讀取/寫入存取權、並受到目的地Volume的保護。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。